Pruebas de caja negra

Las pruebas están agrupadas por opción del menú. Cada una indica su precondición, las entradas en orden y el resultado esperado. La columna “Resultado” se completa con Pasa o No pasa.

Antes

Caso general y opciones inválidas, y opción 0

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-G-01	Ninguna	9, abc, (vacío), luego 0	"Opción no válida." en cada entrada inválida y vuelve a pedir la opción	PASA *La opción 0 hace salir al sistema justo como indica el menú.	11/11/2026
CP-G-02	Ninguna	Fin de entrada (cerrar stdin)	"Entrada finalizada." y termina sin errores	PASA *Con Ctrl + C	11/11/2026
CP-G-03	Ninguna	2, Taladro, 0; reiniciar; 1	Taladro aparece en el listado tras reiniciar	PASA	11/11/2026
CP-00-01	Ninguna	0	"¡Hasta luego!" y el programa termina	PASA	11/11/2026

Opción 1: Ver herramientas y disponibilidad

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-01-01	Sin herramientas	1	"No hay herramientas registradas."	PASA	11/11/2026
CP-01-02	Taladro activa; Escalera dada de baja	1	Taladro: Disponible. Escalera: Dada de baja	PASA	11/11/2026
CP-01-03	Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-12	1	Taladro: "Prestada a Ana (hasta 2026-11-12)"	PASA	11/11/2026

Opción 2: Añadir herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-02-01	Ninguna	2, Taladro	"añadida con ID 1"; se guarda 1,Taladro,false	PASA	11/11/2026
CP-02-02	Ninguna	2, (vacío), Escalera	"El campo no puede estar vacío."; después se añade con ID 1	PASA	11/11/2026
CP-02-03	Ninguna	2, (solo espacios), Escalera	Igual que CP-02-02	PASA	11/11/2026
CP-02-04	Dos herramientas existentes	2, Sierra	Se asigna ID 3	PASA	11/11/2026
CP-02-05	Ninguna	2, " Escalera "	Se muestra "Escalera" sin espacios sobrantes	PASA *No se ve en terminal	11/11/2026

Opción 3: Prestar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-03-01	Sin herramientas disponibles	3	"No hay herramientas disponibles para prestar."	PASA	11/11/2026
CP-03-02	Taladro disponible	3, 1, Ana, (Enter), (Enter)	Inicio hoy y límite hoy + 7 días	PASA	11/11/2026
CP-03-03	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-01, 2026-11-08	Se guardan esas fechas exactas	PASA	11/11/2026

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-03-04	Taladro prestada	3	Taladro no aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	PASA *Al presionar 3 muestra el mensaje: No hay herramientas disponibles para prestar. No deja introducir ID	11/11/2026
CP-03-05	Taladro disponible	3, 1, (vacío)	"El campo no puede estar vacío."	PASA	11/11/2026
CP-03-06	Taladro disponible	3, 1, Ana, 01/11/2026	"Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD."	PASA	11/11/2026
CP-03-07	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-01	"La fecha límite no puede ser anterior al préstamo."; no se guarda	PASA	11/11/2026
CP-03-08	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-05	Se acepta; límite igual al inicio	PASA	11/11/2026

Opción 4: Registrar devolución

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-04-01	Sin préstamos activos	4	"No hay préstamos pendientes de devolución."	PASA	11/11/2026
CP-04-02	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-07	"Devuelta a tiempo, sin penalización."	PASA	11/11/2026
CP-04-03	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-11	"Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €"	PASA	11/11/2026
CP-04-04	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-08	Sin retraso: "Devuelta a tiempo, sin penalización."	PASA	11/11/2026

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-04-05	Inicio 2026-11-05	4, 1, 2026-11-01	"La devolución no puede ser anterior al préstamo"; sigue activo	PASA	12/11/2026
CP-04-06	Préstamo activo con ID 1	4, 5	"Opción no válida."	PASA	12/11/2026
CP-04-07	Préstamo activo	4, 1, (Enter)	Fecha de devolución = hoy; retraso calculado según hoy	PASA	12/11/2026
CP-04-08	Préstamo ya devuelto	4	El préstamo devuelto no aparece en la lista	PASA	12/11/2026

Opción 5: Ver préstamos activos

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-05-01	Sin préstamos activos	5	"No hay préstamos activos."	PASA	12/11/2026
CP-05-02	Límite 2026-12-01	5	"Al día, vence 2026-12-01"	PASA	12/11/2026
CP-05-03	Límite 2026-10-30; hoy 2026-11-05	5	"ATRASADO 6 día(s), penalización estimada 12.00 €"	PASA *El resultado depende de la fecha del sistema, si bien se asume que hoy es 2026-11-05, si se ejecuta con otra fecha posterior el resultado será similar, pero con una penalización distinta (pero aun aplicando los 2 euros por día, lo que significa que funciona como se espera), . En caso de querer un resultado exacto como el esperado, se debe cambiar la fecha del sistema.	12/11/2026
CP-05-04	Préstamo devuelto	5	No aparece en la lista	PASA	12/11/2026

Opción 6: Ver historial y penalizaciones

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-06-01	Sin devoluciones	6	"No hay devoluciones registradas."	PASA	12/11/2026
CP-06-02	Dos devoluciones (3 días y 0 días; la primera 6.00 €)	6	Dos líneas y "Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €"	PASA	12/11/2026
CP-06-03	Un préstamo activo y uno devuelto	6	Solo aparece el devuelto	PASA	12/11/2026

Opción 7: Dar de baja una herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-07-01	Todas las herramientas dadas de baja	7	"No hay herramientas que dar de baja."	PASA	12/11/2026
CP-07-02	Escalera disponible	7, 2	"dada de baja. Su historial se conserva."; se guarda true; deja de aparecer en la opción 3	PASA	12/11/2026
CP-07-03	Taladro prestada	7, 1	"No se puede dar de baja: la herramienta está prestada."; sin cambios	PASA	12/11/2026
CP-07-04	Escalera ya dada de baja	7	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	PASA	12/11/2026
CP-07-05	Herramienta con préstamos antiguos	7, ID de esa herramienta	Los préstamos siguen en el historial	PASA	12/11/2026

Opción 8: Reactivar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-08-01	Ninguna dada de baja	8	"No hay herramientas dadas de baja."	PASA	12/11/2026
CP-08-02	Escalera dada de baja	8, 2	"reactivada y disponible para préstamo."; se guarda false	PASA	12/11/2026
CP-08-03	Taladro activa	8	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	PASA	12/11/2026
CP-08-04	Herramienta con historial	8, ID de esa herramienta	El historial de la opción 6 no cambia	PASA	12/11/2026

Despues

Caso general y opciones inválidas, y opción 0

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-G-01	Ninguna	9, abc, (vacío), luego 0	"Opción no válida." en cada entrada inválida y vuelve a pedir la opción	PASA *Se muestra “Opción no válida.” en cada entrada inválida, vuelve a pedir la opción y el 0 sale. El texto del menú ahora dice “Elige una opcion” (sin acento).	12/11/2026
CP-G-02	Ninguna	Fin de entrada (cerrar stdin)	"Entrada finalizada." y termina sin errores	PASA *Se cerró la entrada estándar y salió “Entrada finalizada.” sin errores.	12/11/2026
CP-G-03	Ninguna	2, Taladro, 0; reiniciar; 1	Taladro aparece en el listado tras reiniciar	PASA *Tras reiniciar, la opción 1 muestra Taladro: Disponible.	12/11/2026
CP-00-01	Ninguna	0	"¡Hasta luego!" y el programa termina	PASA	12/11/2026

Opción 1: Ver herramientas y disponibilidad

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-01-01	Sin herramientas	1	"No hay herramientas registradas."	PASA	12/11/2026
CP-01-02	Taladro activa; Escalera dada de baja	1	Taladro: Disponible. Escalera: Dada de baja	PASA	12/11/2026

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-01-03	Taladro prestada a Ana hasta 2026-11-12	1	Taladro: "Prestada a Ana (hasta 2026-11-12)"	PASA	12/11/2026

Opción 2: Añadir herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-02-01	Ninguna	2, Taladro	"añadida con ID 1"; se guarda 1,Taladro,false	PASA *Se guardó 1,Taladro,false en herramientas.csv.	12/11/2026
CP-02-02	Ninguna	2, (vacío), Escalera	"El campo no puede estar vacío."; después se añade con ID 1	PASA	12/11/2026
CP-02-03	Ninguna	2, (solo espacios), Escalera	Igual que CP-02-02	PASA	12/11/2026
CP-02-04	Dos herramientas existentes	2, Sierra	Se asigna ID 3	PASA	12/11/2026
CP-02-05	Ninguna	2, " Escalera "	Se muestra "Escalera" sin espacios sobrantes	PASA *Se muestra Escalera y en el CSV queda 1,Escalera,false.	12/11/2026

Opción 3: Prestar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-03-01	Sin herramientas disponibles	3	"No hay herramientas disponibles para prestar."	PASA	12/11/2026

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-03-02	Taladro disponible	3, 1, Ana, (Enter), (Enter)	Inicio hoy y límite hoy + 7 días	PASA *Se guardó inicio 2026-11-12 (hoy) y límite 2026-11-19 (hoy + 7 días).	12/11/2026
CP-03-03	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-01, 2026-11-08	Se guardan esas fechas exactas	PASA *Se guardó 1,1,Ana,2026-11-01,2026-11-08.	12/11/2026
CP-03-04	Taladro prestada	3	Taladro no aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	PASA *Al presionar 3 muestra el mensaje: No hay herramientas disponibles para prestar. No deja introducir ID.	12/11/2026
CP-03-05	Taladro disponible	3, 1, (vacío)	"El campo no puede estar vacío."	PASA	12/11/2026
CP-03-06	Taladro disponible	3, 1, Ana, 01/11/2026	"Formato inválido. Usa AAAA-MM-DD."	PASA	12/11/2026
CP-03-07	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-01	"La fecha límite no puede ser anterior al préstamo."; no se guarda	NO PASA *Mostró “Error: La fecha limite no puede ser anterior al prestamo” (sin acento en límite ni en préstamo). El préstamo no se guarda.	12/11/2026
CP-03-08	Taladro disponible	3, 1, Ana, 2026-11-05, 2026-11-05	Se acepta; límite igual al inicio	PASA	12/11/2026

Opción 4: Registrar devolución

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-04-01	Sin préstamos activos	4	"No hay préstamos pendientes de devolución."	PASA	12/11/2026
CP-04-02	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-07	"Devuelta a tiempo, sin penalización."	NO PASA *Mostró “Devuelta a tiempo, sin penalizacion.” (sin acento en penalización). La devolución sí se guarda con 0 días y 0.0.	12/11/2026
CP-04-03	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-11	"Retraso de 3 día(s). Penalización: 6.00 €"	NO PASA *Mostró “Retraso de 3 día(s). Penalizacion: 6.00 €” (sin acento en Penalización). El cálculo y el CSV son correctos (3 días, 6.0).	12/11/2026
CP-04-04	Límite 2026-11-08	4, 1, 2026-11-08	Sin retraso: "Devuelta a tiempo, sin penalización."	NO PASA *Mostró “Devuelta a tiempo, sin penalizacion.” (sin acento en penalización). El cálculo es correcto (0 días).	12/11/2026
CP-04-05	Inicio 2026-11-05	4, 1, 2026-11-01	"La devolución no puede ser anterior al préstamo"; sigue activo	PASA *Mostró “Error: La devolución no puede ser anterior al préstamo” y el préstamo sigue activo.	12/11/2026
CP-04-06	Préstamo activo con ID 1	4, 5	"Opción no válida."	PASA	12/11/2026

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-04-07	Préstamo activo	4, 1, (Enter)	Fecha de devolución = hoy; retraso calculado según hoy	PASA *La devolución se guardó con fecha 2026-11-12 (hoy): retraso de 4 días y 8.00 € contra el límite 2026-11-08.	12/11/2026
CP-04-08	Préstamo ya devuelto	4	El préstamo devuelto no aparece en la lista	PASA	12/11/2026

Opción 5: Ver préstamos activos

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-05-01	Sin préstamos activos	5	"No hay préstamos activos."	NO PASA *Mostró “No hay prestamos activos.” (sin acento en préstamos).	12/11/2026
CP-05-02	Límite 2026-12-01	5	"Al día, vence 2026-12-01"	NO PASA *Mostró “Al dia, vence 2026-12-01” (sin acento en día).	12/11/2026
CP-05-03	Límite 2026-10-30; hoy 2026-11-05	5	"ATRASADO 6 día(s), penalización estimada 12.00 €"	NO PASA *Mostró “ATRASADO 13 día(s), penalizacion estimada 26.00 €”. El número depende de la fecha del sistema (hoy 2026-11-12, 13 días x 2 € = 26.00 €) y el cálculo es correcto, pero el mensaje salió sin acento en penalización.	12/11/2026
CP-05-04	Préstamo devuelto	5	No aparece en la lista	PASA	12/11/2026

Opción 6: Ver historial y penalizaciones

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-06-01	Sin devoluciones	6	"No hay devoluciones registradas."	PASA	12/11/2026
CP-06-02	Dos devoluciones (3 días y 0 días; la primera 6.00 €)	6	Dos líneas y "Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €"	PASA *Aparecen las dos líneas y “Total de penalizaciones cobradas: 6.00 €”. Dentro de cada línea la palabra penalizacion sale sin acento.	12/11/2026
CP-06-03	Un préstamo activo y uno devuelto	6	Solo aparece el devuelto	PASA	12/11/2026

Opción 7: Dar de baja una herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-07-01	Todas las herramientas dadas de baja	7	"No hay herramientas que dar de baja."	PASA	12/11/2026
CP-07-02	Escalera disponible	7, 2	"dada de baja. Su historial se conserva."; se guarda true; deja de aparecer en la opción 3	PASA *Se guarda 2,Escalera,true y ya no aparece en la opción 3.	12/11/2026
CP-07-03	Taladro prestada	7, 1	"No se puede dar de baja: la herramienta está prestada."; sin cambios	PASA *Mostró “Error: No se puede dar de baja: la herramienta está prestada” y el CSV no cambió.	12/11/2026
CP-07-04	Escalera ya dada de baja	7	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	PASA	12/11/2026

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecucion
CP-07-05	Herramienta con préstamos antiguos	7, ID de esa herramienta	Los préstamos siguen en el historial	PASA	12/11/2026

Opción 8: Reactivar herramienta

ID	Precondición	Entrada	Resultado esperado	Resultado	Fecha de ejecución
CP-08-01	Ninguna dada de baja	8	"No hay herramientas dadas de baja."	PASA	12/11/2026
CP-08-02	Escalera dada de baja	8, 2	"reactivada y disponible para préstamo."; se guarda false	PASA *Se guarda 2,Escalera,false.	12/11/2026
CP-08-03	Taladro activa	8	No aparece; si se introduce su ID: "Opción no válida."	PASA	12/11/2026
CP-08-04	Herramienta con historial	8, ID de esa herramienta	El historial de la opción 6 no cambia	PASA *El historial de la opción 6 quedó igual antes y después de reactivar.	12/11/2026